Lab 09: Metin, UI ve Menü Sistemleri

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 9

Ad Soyad: _____	Numara: _____	Tarih: _____

1 Çalışma 1: Metin Render ve Hizalama

Örnek Kod

Aşağıdaki programı `metin_demo.py` dosyasına yazın ve çalıştırın:

```python
import pygame

pygame.init()
ekran = pygame.display.set_mode((800, 600))
pygame.display.set_caption("Metin Demo")
saat = pygame.time.Clock()

# Farkli fontlar
buyuk = pygame.font.Font(None, 64)
orta = pygame.font.Font(None, 36)
kucuk = pygame.font.Font(None, 24)

skor = 0
baslangic = pygame.time.get_ticks()

calistir = True
while calistir:
    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            calistir = False
        elif olay.type == pygame.KEYDOWN:
            if olay.key == pygame.K_SPACE:
                skor += 10

    ekran.fill((30, 30, 50))

    # Baslik - ortaya hizali
    baslik = buyuk.render("Metin Demo", True, (255, 255, 0))
    baslik_rect = baslik.get_rect(center=(400, 50))
    ekran.blit(baslik, baslik_rect)

    # Skor - saga hizali
    skor_metin = orta.render(f"Skor: {skor}", True, (255, 215, 0))
    skor_rect = skor_metin.get_rect(topright=(790, 10))
    ekran.blit(skor_metin, skor_rect)

    # Gecen sure
    gecen = (pygame.time.get_ticks() - baslangic) // 1000
    sure_metin = kucuk.render(f"Sure: {gecen}s", True, (200, 200, 200))
    ekran.blit(sure_metin, (10, 10))

    # FPS
    fps = saat.get_fps()
    fps_metin = kucuk.render(f"FPS: {fps:.0f}", True, (0, 255, 0))
    ekran.blit(fps_metin, (10, 570))

    # Yardim
    yardim = kucuk.render("SPACE: +10 puan", True, (150, 150, 150))
    yardim_rect = yardim.get_rect(center=(400, 580))
    ekran.blit(yardim, yardim_rect)

    pygame.display.flip()
    saat.tick(60)

pygame.quit()
```

render() ve get_rect()

`font.render()` metni Surface'e dönüştürür. `get_rect(center=...)` ile Surface'in Rect'ini alıp konumunu ayarlarsınız. `blit()` Surface'i ekrana çizer.

Talep 1: Çok Satırlı Metin

Ekranın ortasına 3 satırlık bir metin yazın. Her satır farklı renkte olsun. Satırlar arası boşluk için `font.get_linesize()` kullanın.

Talep 2: Geri Sayım

30 saniyelik geri sayım ekleyin. Kalan süreyi `MM:SS` formatında ekranın üst ortasında gösterin. Son 10 saniyede metin kırmızı olsun.

2 Çalışma 2: Sağlık Barı ve HUD

Örnek Kod

Aşağıdaki programı `hud_demo.py` dosyasına yazın ve çalıştırın:

```python
import pygame

pygame.init()
ekran = pygame.display.set_mode((800, 600))
saat = pygame.time.Clock()
font = pygame.font.Font(None, 28)

can = 100
max_can = 100
skor = 0

calistir = True
while calistir:
    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            calistir = False
        elif olay.type == pygame.KEYDOWN:
            if olay.key == pygame.K_d:
                can = max(0, can - 15)
            elif olay.key == pygame.K_h:
                can = min(max_can, can + 10)
            elif olay.key == pygame.K_SPACE:
                skor += 25

    ekran.fill((30, 30, 50))

    # Saglik bari
    oran = can / max_can
    doluluk = int(200 * oran)
    if oran > 0.6:   renk = (0, 200, 0)
    elif oran > 0.3: renk = (255, 200, 0)
    else:            renk = (200, 0, 0)

    pygame.draw.rect(ekran, (60, 60, 60), (10, 10, 200, 20))
    if doluluk > 0:
        pygame.draw.rect(ekran, renk, (10, 10, doluluk, 20))
    pygame.draw.rect(ekran, (200, 200, 200), (10, 10, 200, 20), 2)

    # Can metni
    can_metin = font.render(f"Can: {can}/{max_can}", True, (255,255,255))
    ekran.blit(can_metin, (220, 8))

```

```
    # Skor
    skor_metin = font.render(f"Skor: {skor:06d}", True, (255,215,0))
    skor_rect = skor_metin.get_rect(topright=(790, 10))
    ekran.blit(skor_metin, skor_rect)

    yardim = font.render("D: Hasar | H: Iyiles | SPACE: +25 puan",
                         True, (150,150,150))
    yardim_rect = yardim.get_rect(center=(400, 580))
    ekran.blit(yardim, yardim_rect)

    pygame.display.flip()
    saat.tick(60)

pygame.quit()
```

Talep 3: SaglikBari Sınıfı

Sağlık barı kodunu bir `SaglikBari` sınıfına dönüştürün. Sınıf `__init__()`, `hasar_al()`, `iyiles()` ve `ciz()` metotlarına sahip olsun.

Talep 4: Yarı Şeffaf HUD Paneli

HUD elemanlarının arkasına yarı şeffaf siyah bir panel ekleyin. `Surface.set_alpha(150)` kullanın.

3 Çalışma 3: Buton ve Menü

Örnek Kod

`buton_menu.py` dosyasına bir buton sınıfı ve basit menü yazın:

```
import pygame, sys

pygame.init()
ekran = pygame.display.set_mode((800, 600))
saat = pygame.time.Clock()

class Buton:
    def __init__(self, x, y, gen, yuk, metin, renk=(70,130,180)):
        self.rect = pygame.Rect(x, y, gen, yuk)
        self.metin = metin
        self.renk = renk
        self.hover_renk = tuple(min(255, c+30) for c in renk)
        self.font = pygame.font.Font(None, 28)
        self.uzerinde = False

    def guncelle(self):
        self.uzerinde = self.rect.collidepoint(pygame.mouse.get_pos())

    def tikla(self, olay):
        if olay.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN and olay.button == 1:
            return self.rect.collidepoint(olay.pos)
        return False

    def ciz(self, ekran):
        r = self.hover_renk if self.uzerinde else self.renk
        pygame.draw.rect(ekran, r, self.rect, border_radius=5)
        pygame.draw.rect(ekran, (255,255,255), self.rect, 2, border_radius=5)
        m = self.font.render(self.metin, True, (255,255,255))
        ekran.blit(m, m.get_rect(center=self.rect.center))

butonlar = [
    Buton(300, 200, 200, 50, "Buton 1"),
    Buton(300, 270, 200, 50, "Buton 2", renk=(50,150,50)),
```

```python
    Buton(300, 340, 200, 50, "Cikis", renk=(180,50,50)),
]

calistir = True
while calistir:
    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            calistir = False
        for i, b in enumerate(butonlar):
            if b.tikla(olay):
                if i == 2: calistir = False
                else: print(f"Buton {i+1} tiklandi")

    for b in butonlar:
        b.guncelle()

    ekran.fill((20, 20, 40))
    for b in butonlar:
        b.ciz(ekran)

    pygame.display.flip()
    saat.tick(60)

pygame.quit()
```

Talep 5: Callback Ekleme

Buton sınıfına `callback` parametresi ekleyin. Her buton tıklandığında kendi callback fonksiyonunu çağırsın. `ButonYoneticisi` sınıfı da oluşturun.

Talep 6: Tam Menü Sistemi

Ana menü (Başla + Çıkış), oyun ekranı ve pause menüsü (ESC ile) içeren tam bir menü sistemi oluşturun. Oyun durumunu bir değişkenle yönetin.

4 Bonus: Game Over ve Yüksek Skor

Bonus Talep

Game Over ekranı ekleyin. Oyuncunun canı bittiğinde skor gösterilsin ve “Tekrar Oyna” butonu ile oyun yeniden başlasın. Yüksek skoru bir dosyaya kaydedin ve açılışta okuyun.